WDDF Level-3: সম্পূর্ণ কোর্স নোটস এবং টপিক এনালাইসিস (A-Z Study Guide)

সূচিপত্র (Table of Contents)

1. নেটওয়ার্কিং ও ওয়েব আর্কিটেকচার (Web Architecture & Networking)
2. মৌলিক এইচটিএমএল (Core HTML5 Fundamentals)
3. সিএসএস ও রেসপন্সিভ ডিজাইন (CSS3, Bootstrap & Tailwind)
4. জাভাস্ক্রিপ্ট ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট (JavaScript, DOM, BOM & JSON)
5. গ্রাফিক্স, ফটোশপ ও ইমেজ ফরম্যাট (Graphics, Photoshop & Image Formats)
6. ওয়েব প্রজেক্ট প্ল্যানিং ও ডিজাইন রিকোয়ারমেন্টস (Web Project Planning)
7. ডেটা লেয়ার, ওয়েব এপিআই ও স্ট্যাটিক ফাইলস (Data Layer, Web APIs & File Formats)
8. ওয়েব ব্রাউজার, কোড এডিটর, সিএমএস ও এফটিপি (Browsers, Editors, CMS & FTP)
9. টেস্টিং, অ্যাক্সেসিবিলিটি ও পারফর্মেন্স (Testing, Accessibility & Performance)
10. NSDA / BTEB অ্যাসেসমেন্ট গাইড (Competency Assessment Guide)

১. নেটওয়ার্কিং ও ওয়েব আর্কিটেকচার (Web Architecture & Networking)

ক্লায়েন্ট-সার্ভার আর্কিটেকচার (Client-Server Architecture)

- **Clients (ক্লায়েন্ট):** ব্যবহারকারীর ডিভাইস বা ওয়েব ব্রাউজার, যা সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠায়।
- **Servers (সার্ভার):** শক্তিশালী কম্পিউটার যা ক্লায়েন্টের রিকোয়েস্ট গ্রহণ ও প্রসেস করে এবং ডাটাবেজ কোয়েরি করে রেসপন্স পাঠায়।

ইন্ট্রানেট ও এক্সট্রানেট (Intranet vs Extranet)

- **Intranet (ইন্ট্রানেট):** কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মীদের জন্য সুরক্ষিত প্রাইভেট নেটওয়ার্ক।
- **Extranet (এক্সট্রানেট):** ইন্ট্রানেটের একটি প্রসারিত অংশ, যার মাধ্যমে অনুমোদিত বাইরের সত্তা (যেমন: ক্লায়েন্ট বা ভেন্ডর) নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস পায়।

TCP/IP প্রোটোকল স্যুট

- ইন্টারনেটে প্রমিত উপায়ে ডেটা প্যাকেট স্থানান্তরের মূল নিয়মকানুন নির্ধারণ করে।

লোকাল ওয়েব সার্ভার ও ব্যাকএন্ড স্ট্যাক

- **Local Web Server:** ইন্টারনেটে লাইভ করার আগে কম্পিউটারে ডাইনামিক ওয়েবসাইট পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় (যেমন: XAMPP, WAMP)।
- **LAMP Stack:** Linux (OS), Apache (Server), MySQL (Database), PHP (Scripting Language)।

২. মৌলিক এইচটিএমএল (Core HTML5 Fundamentals)

HTML5 Boilerplate (বয়লারপ্লেট)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="bn">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>WDDF Level 3</title>
```

```
</head>

<body>

  <h1>Welcome to WDDF Level 3</h1>

</body>

</html>
```

Tag vs Element vs Attribute

- **Tag (ট্যাগ):** কোডের সূচনা ও সমাপ্তি নির্দেশ করে (যেমন: `<p>` বা `</p>`)।
- **Element (এলিমেন্ট):** ওপেনিং ট্যাগ, কনটেন্ট এবং ক্লোজিং ট্যাগের সমষ্টি (যেমন: `<p>Hello World</p>`)।
- **Attribute (অ্যাট্রিবিউট):** ট্যাগের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যোগ করে (যেমন: `<img src="pic.jpg" alt="Image">`)।

Block-level vs Inline Elements

- **Block-level:** পুরো লাইনের জায়গা নেয় এবং নতুন লাইন শুরু করে (যেমন: `<div>`, `<p>`, `<h1>`)।
- **Inline:** শুধুমাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জায়গা নেয় (যেমন: `<span>`, `<a>`, `<img>`)।

৩. সিএসএস ও রেসপন্সিভ ডিজাইন (CSS3, Bootstrap & Tailwind)

`box-sizing: border-box;`

- ডিফল্টভাবে প্যাডিং ও বর্ডার এলিমেন্টের আকার বাড়িয়ে দেয়। `border-box` ব্যবহার করলে প্যাডিং ও বর্ডার মূল প্রস্থের ভেতরেই যুক্ত থাকে।

Margin vs Padding

- **Margin:** এলিমেন্টের বর্ডারের বাইরের খালি জায়গা (বাইরে ধাক্কা দেয়)।
- **Padding:** এলিমেন্টের কনটেন্ট এবং বর্ডারের ভেতরের খালি জায়গা।

Bootstrap Containers (Fluid vs Fixed)

- **Fluid Layout (`.container-fluid`):** ১০০% ফুল উইডথ জায়গা দখল করে।
- **Fixed Layout (`.container`):** নির্দিষ্ট স্ক্রিন সাইজ অনুযায়ী ফিক্সড উইডথ তৈরি করে।

৪. জাভাস্ক্রিপ্ট ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডেভেলপমেন্ট (JavaScript)

ডাটা টাইপ ও অপারেটর (== vs ===)

- **Primitive Types:** Number, String, Boolean, Undefined, Null, Symbol।
- **`==` (Loose):** শুধুমাত্র ভ্যালু তুলনা করে (`5 == "5"` -> `true`)।
- **`===` (Strict):** ভ্যালু এবং ডাটা টাইপ উভয়ই তুলনা করে (`5 === "5"` -> `false`)।

DOM vs BOM

- **DOM (Document Object Model):** এইচটিএমএল পেজের কনটেন্ট ও এলিমেন্ট ম্যানিপুলেট করতে ব্যবহৃত হয়।
- **BOM (Browser Object Model):** ব্রাউজার উইন্ডো, ইউআরএল, হিস্ট্রি পরিচালনা করে।

Timing Methods (`setTimeout` vs `setInterval`)

- **`setTimeout()`:** নির্দিষ্ট সময় বিলম্বের পর কাজ **একবার** সম্পন্ন করে।
- **`setInterval()`:** নির্দিষ্ট সময় পর পর বারবার কাজ পুনরাবৃত্তি করে।

৫. গ্রাফিক্স, ফটোশপ ও ইমেজ ফরম্যাট (Graphics & Photoshop)

ইমেজ ফরম্যাট

- **PNG:** স্বচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ড (Transparency) সমর্থন করে।
- **JPG:** ফটোগ্রাফির জন্য সেরা, কম্প্রেশন ভালো।
- **SVG:** স্কেলেবল ভেক্টর ফাইল, সাইজ ছোট-বড় করলেও কোয়ালিটি নষ্ট হয় না।

ফটোশপ ফিচারসমূহ

- **Smart Objects:** কোয়ালিটি নষ্ট না করে নন-ডেস্ট্রাক্টিভ এডিটিং করতে সাহায্য করে।
- **Layer Masks:** ছবির কোনো অংশ না মুছে পিক্সেল হাইড বা শো করে।
- **Plugins:** ফটোশপের সুবিধা বাড়ায় (যেমন: উইন্ডোজের জন্য `.8bf` ফাইল)।

৬. প্রজেক্ট প্ল্যানিং ও ডিজাইন (Project Planning)

৯টি কোডিং প্ল্যান ধাপ

1. প্রজেক্ট বোঝা
2. কাজ ভাগ করা
3. ফ্লোচার্ট তৈরি
4. সুইডোকোড লেখা
5. কোডিং স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ
6. টেস্টিং ও ডিবাগিং
7. এরর হ্যান্ডলিং
8. সিকিউরিটি ব্যবস্থা
9. পারফর্মেন্স অপ্টিমাইজেশন

৭. ডেটা লেয়ার, ওয়েব এপিআই ও স্ট্যাটিক ফাইলস

Data Layer ও Web APIs

- **Data Layer:** ডাটাবেজ এবং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান সহজ করে।
- **Web APIs:** বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে ডাটা শেয়ারিং নিশ্চিত করে (যেমন: পেমেন্ট গেটওয়ে, গুগল ম্যাপস এপিআই)।

৮. ব্রাউজার, এডিটর ও এফটিপি ক্লায়েন্ট

- **Code Editors:** VS Code, Adobe Dreamweaver, Brackets, Sublime Text।
- **FTP Software (FileZilla):** লোকাল কম্পিউটার থেকে লাইভ সার্ভারে ফাইল আপলোড করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৯. টেস্টিং ও অ্যাক্সেসিবিলিটি

- **Cross-Browser Testing:** সব ব্রাউজারে একইরকম আউটপুট নিশ্চিত করা।
- **Accessibility (WCAG/ARIA):** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ওয়েব অ্যাক্সেসযোগ্য করা।

১০. NSDA / BTEB অ্যাসেসমেন্ট প্রস্তুতি

- **লিখিত পরীক্ষা:** বহুনির্বাচনী (MCQ) ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।
- **ব্যবহারিক পরীক্ষা:** এইচটিএমএল, সিএসএস ও বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে রেসপন্সিভ পেজ তৈরি করা ও ফাইল এফটিপি দিয়ে আপলোড করা।
- **মৌখিক পরীক্ষা (Viva):** ওয়েব কনসেপ্ট, ফাইল টাইপ ও টুলস সম্পর্কিত বেসিক প্রশ্ন।